

1.1.2.1.4 황·전환반응계

학습 상태: 미학습 | 하위 항목 전체 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환반응

저장 중 화학 결합·상이 바뀌는 반응이다. 고정 호스트의 삽입과 구별한다.

복합전극

활물질·전자망·이온망의 동시 연결이 필요하다.

핵심 내용

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

역할과 작동 원리

황계는 S와 Li_2S 사이 반응 및 중간체를 중심으로 이해한다. 액체에서 용해·셔틀·침전, 고체에서 접촉·반응층·부피·응력이 다르게 중요해진다. 모든 전환 소재가 황과 같은 기작은 아니다. [1]

이론 비용량의 이점은 비활성 혼합물·전해질·Li 과량·초기 효율과 함께 계산한다. 반응 생성물의 전자·이온 접근이 끊기면 원소가 남아 있어도 이용률이 낮아질 수 있다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

교육용 S50 wt% 복합 양극은 S 이론1672 mAh/g를 모두 쓴다고 해도 복합분말836 mAh/g이다. 전해질·집전체·Li·실제 이용률까지 포함하면 셀 값은 달라진다.

결과를 좌우하는 조건

황 질량·면적 용량·전해질/황 비·Li 재고·복합비·압력·온도를 적는다. S와 Li_2S 질량 기준은 나누어 쓴다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 연구는 반응층·전자/이온 전달·부피 변화와 접촉을 묶어 설계했다. 고체 채택 뒤에도 경로 유지가 필요하다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
중간체 이동	자기방전·효율·용액 분석을 연결한다.	액체 서틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.
생성물 고립	상·단면·전자/이온 경로를 비교한다.	원소 총량은 반응 가능량과 다르다.
접촉·응력 손실	충전 상태별 형상·압력·저항을 연결한다.	이론 용량만으로 실용 성능을 판단하지 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. 전환반응은 삽입반응과 어떻게 다른가?

2. 중간체 이동을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 상이·결합이 크게 변하며 생성물·중간체·접촉을 고려한다. 고정 호스트 안의 이온 출입만으로 설명하기 어렵다.

2. 자기방전·효율·용액 분석을 연결한다. 액체 셔틀 모형을 전고체에 그대로 적용하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li₂S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

이후 연계학습

1.1.2.1.4.1 황 양극

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.2.1.4.1 황 양극

학습 상태: 미학습 | 이 항목만 포함

01 선수학습 · 기초지식 · 핵심 원리

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

1.1.1.4 전달·반응·열 특성

기초지식 - 먼저 알아둘 기초

전환 반응

S가 Li_2S 로 바뀌며 저장하는 반응이다. 고정 골격의 단순 삽입과 다르다.

셔틀

용해된 중간체가 이동해 반대 전극에서 반응하는 현상이다. 고체전해질에서는 같은 용액 셔틀 모형을 그대로 적용하지 않는다.

핵심 내용

황에서 Li_2S 로 가는 전환반응과 폴리설파이드 셔틀을 이해한다.

역할과 작동 원리

이상적 반응 $\text{S} + 2\text{Li}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Li}_2\text{S}$ 는 S당 전자2개다. 실제 액체 전해질에서는 여러 중간체와 용해·침전이 관여할 수 있다. 황· Li_2S 의 낮은 전자 전달과 이온·전자 접촉을 함께 해결해야 한다. [1]

활물질의 큰 이론 용량만으로 실용 셀 에너지를 정하지 않는다. 전해질 양, 황 로딩, 도전재·전해질 혼합물 비율, Li 금속 양과 효율이 필요하다. 고체계에서도 부피 변화와 접촉 손실·계면 반응은 남는다. [1]

02 핵심내용 - 예제·조건·열화와 분석

가정과 단위를 적고 읽기

S 질량 기준 $M=32.06\text{ g/mol}$, $n=2 \rightarrow 1672.0\text{ mAh/g}$. Li_2S 질량 기준 $M=45.94\text{ g/mol}$ 에서는 1166.8 mAh/g . 같은 반응도 분모가 달라지는 계산이다. [3, 4]

결과를 좌우하는 조건

황 면적 용량·전해질/황 비·Li 과량·온도·압력·복합전극 비율을 기록한다. 초기 성능과 장기 재고·접촉 유지의 차이를 본다.

연구 사례 - 2026-10-03 확인

2026년 전고체 황 양극 연구는 전자·이온 전달과 접촉·부피 변화를 함께 다뤘다. 고체전해질 채택 뒤에도 반응 경로 설계가 필요한 사례다. [2]

열화·변화와 분석 근거

현상과 측정 신호를 연결하고, 가능한 원인을 추가 분석으로 구분한다.

현상·질문	분석·관찰할 증거	해석의 한계
서틀·자기방전	휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다.	효율 저하 전부를 서틀로 단정하지 않는다.
반응 생성물 고립	단면·전도망·상 분석과 용량을 비교한다.	S 총량이 남아 있어도 반응 접근성이 다를 수 있다.
고체계 접촉 손실	충전 상태별 접촉 영상·압력·저항을 비교한다.	액체 서틀이 줄어도 수명이 자동으로 좋아지는 않는다.

03 확인 문제 · 참고근거 · 연계학습

확인 문제

1. S 기준과 Li_2S 기준의 비용량이 다른 이유는?

2. 셔틀·자기방전을 관찰했다. 어떤 증거를 연결해야 하며 무엇을 단정할 수 없는가?

답과 해설

1. 같은 전자 수를 서로 다른 물질량으로 나누기 때문이다. 질량 기준을 명시해야 비교할 수 있다.

2. 휴지 전압·효율과 용액 중간체 분석을 연결한다. 효율 저하 전부를 셔틀로 단정하지 않는다.

참고근거

본문의 번호는 아래 근거와 연결된다. 기초 이론과 교육용 계산은 명시한 가정의 범위에서 읽고, 연구 사례의 결과는 해당 조성·전극·전해질·시험 조건으로 제한한다. 직접 제작한 도식의 크기·비율은 측정값이 아니다.

[1] Quasi-solid-state Li_2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

[2] A highly utilized and practical lithium-sulfur positive electrode enabled in all-solid-state batteries (2026)

<https://doi.org/10.1038/s41467-026-69750-0>

[3] CIAAW: Abridged Standard Atomic Weights 2024

<https://ciaaw.org/abridged-atomic-weights.htm>

[4] OpenStax Chemistry 2e § 17.4 — 패러데이 상수와 전하량

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-4-potential-free-energy-and-equilibrium>

이후 연계학습

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재

1.1.5.4 SEI·CEI 계면막

1.4.2.5 GC·HPLC·MS

1.1.2.1.4 황·전환반응계 - 학습의 연결

이후 연계학습

1.1.2.1.4.1 황 양극

1.1.5.2 고체 전해질

1.1.4 도전재